

Práctica 1: Introducción a GNURadio, python block y GitHub

Jhorman Maldonado Rey - 2192296
Rafael Ricardo - 2182322
Victor Manuel Rodriguez Sanchez - 2184573

Repositorio: CommII_B1_G5
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

03 de septiembre de 2025

Resumen

En esta práctica se trabajó con los comandos básicos de Git para la gestión de versiones y la carga de documentos editados en un repositorio compartido. Posteriormente, se utilizó GNU Radio para implementar bloques en Python, específicamente un acumulador, un diferenciador y un promediador. Estos bloques permitieron observar y analizar el comportamiento de señales de entrada al ser procesadas por cada función. La experiencia facilitó la comprensión tanto del manejo colaborativo de proyectos mediante GitHub como de la programación de bloques personalizados en GNU Radio, aspectos fundamentales en comunicaciones digitales.

Palabras clave: GitHub, GNU Radio, Bloques en Python, Comunicaciones digitales, Señales.

1. Introducción

La radio definida por software (SDR) se ha consolidado como una de las herramientas más importantes en el campo de las telecomunicaciones debido a su flexibilidad, facilidad de programación y amplia gama de aplicaciones. Entre las plataformas más destacadas para el desarrollo de sistemas basados en SDR se encuentra **GNU Radio**, la cual ofrece un entorno versátil para diseñar, simular y probar algoritmos mediante el uso de bloques funcionales y personalizados.

En el marco de esta práctica, GNU Radio se utilizó como herramienta principal para implementar y analizar diferentes sistemas orientados al procesamiento digital de señales. Entre los bloques desarrollados y aplicados se incluyen acumuladores, diferenciadores y módulos estadísticos, los cuales permitieron evaluar el comporta-

miento de las señales en distintos escenarios y calcular parámetros clave para su caracterización.

El objetivo principal de este trabajo fue comprender la evolución de las señales a lo largo del tiempo y aplicar los conceptos aprendidos en situaciones reales, fortaleciendo las habilidades prácticas en el diseño, programación y análisis de sistemas de comunicaciones digitales.

2. Metodología

A. Organización del repositorio

Se configuró el repositorio con el directorio principal *Práctica 1*, que incluyó subcarpetas GNURadio e Informe. A partir de este, se crearon tres ramas independientes, una por cada integrante, para incorporar y rastrear los aportes individuales.

B. Familiarización con el bloque Python

Se consultó documentación técnica sobre los bloques Python en la información dada para la respectiva práctica, donde también mostraba como debían ser implementados en el GNU Radio.

C. Programar los bloques en GNU Radio

Se implementaron tres bloques personalizados: acumulador, diferenciador y estadístico. Al detectar errores en las versiones consultadas, se modificaron para que funcionaran correctamente.

D. Aplicación práctica

Se diseñó e implementó una aplicación real en GNU Radio que integró los bloques desarrollados, demostrando su funcionalidad en un escenario concreto.

E. Subir cambios desde la terminal

Finalmente, se ejecutó el procesamiento de las señales, se guardaron los resultados localmente y se subieron los cambios a las respectivas ramas mediante comandos de terminal (`git status`, `git add`, `git commit`, `git push`).

3. Resultados

A. Bloque acumulador

En esta subsección se analizarán los resultados obtenidos del bloque acumulador implementado en un *Python Block de GNURadio*. En la siguiente figura se pueden observar los resultados generados al ejecutar el diagrama de bloques de GNURadio para esta implementación.

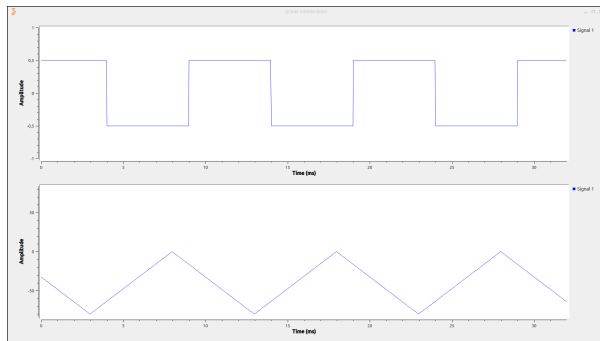


Fig. 1: Salida del bloque acumulador en GNU Radio.

Una vez implementado el bloque respectivo, se evidencia de la Fig. 1, en la gráfica inferior que es en este caso la señal de salida del diagrama de bloques, una señal triangular y esta es obtenida al integrar una señal cuadrada que está dada por la entrada (gráfica superior). Dejando así una validación correcta del funcionamiento del bloque acumulador.

A diferencia del bloque a trabajar en la siguiente subsección, este acumulador puede actuar como un filtro pasa bajas.

B. Bloque diferenciador

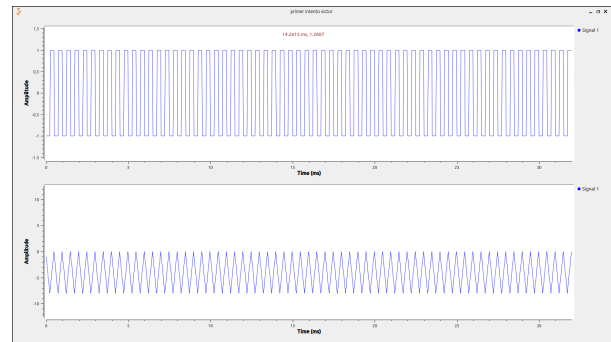


Fig. 2: Salida del bloque diferenciador en GNU Radio.

El bloque diferenciador se programó con una metodología distinta a la propuesta inicialmente, ya que se presentaban errores en el cálculo. Con la versión corregida, la salida mostró picos en los cambios de nivel de la señal de entrada, confirmando que el bloque actúa como un detector de transiciones y puede comportarse como un filtro pasa-altas.

C. Bloque promediador / estadístico

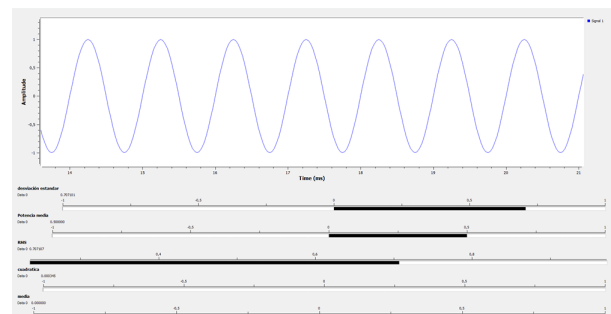


Fig. 3: Salida del bloque estadístico en GNU Radio.

Se implementó un bloque encargado de calcular parámetros estadísticos básicos de una señal, como media, potencia promedio y valor RMS. Durante la programación se identificó un error en el cálculo del RMS, el cual fue corregido. Al probar con una señal senoidal de amplitud unitaria, los valores calculados coincidieron con los teóricos (potencia = 0.5, RMS = 0.7071), validando la implementación.

D. Aplicación práctica

Como aplicación real, se generó una señal senoidal contaminada con ruido gaussiano y se procesó mediante el bloque acumulador, que actuó como un filtro pasabajas. Los resultados mostraron que la señal de salida presentó una reducción significativa del ruido, conservando la forma original de la señal útil. Posteriormente, se analizaron las variables estadísticas con el bloque promediador, confirmando la disminución de la desviación estándar y la potencia promedio en la señal filtrada.

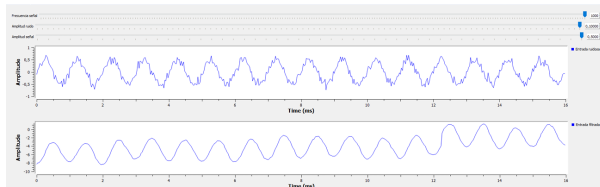


Fig. 4: Resultados entre la señal de entrada y de salida del problema propuesto.

Es oportuno asumir este modelo como real, ya que es ampliamente utilizado en el ámbito de las telecomunicaciones para la recepción de mensajes con ruido. En estos casos, la señal recibida se filtra y posteriormente se analiza su contenido.

Este procedimiento es común en sistemas de radiofrecuencia y procesamiento de señales digitales, donde la eliminación del ruido es crucial para una correcta decodificación de la información transmitida.

4. Conclusiones

- La práctica permitió comprender el comportamiento de las señales en diferentes escenarios, analizando cómo varían sus características principales con el tiempo y bajo distintas condiciones de procesamiento. A partir de la implementación de bloques funcionales como el acumulador, diferenciador y estadístico, fue posible estudiar en detalle la evolu-

ción de las señales y su respuesta frente a distintos procesos.

- Los cálculos realizados permitieron determinar parámetros fundamentales como la media, media cuadrática, valor RMS, potencia promedio y desviación estándar, lo que facilitó la caracterización precisa de la energía, estabilidad y comportamiento de las señales en diferentes contextos.
- Además, se desarrolló una aplicación práctica enfocada en el filtrado de señales ruidosas, demostrando la utilidad de los bloques implementados para extraer información estadística y evaluar la calidad de la señal. Los resultados obtenidos validan el correcto funcionamiento de los sistemas analizados y evidencian la relevancia de estas herramientas en el procesamiento digital de señales.
- En general, la práctica reforzó los conceptos teóricos relacionados con el análisis y procesamiento de señales, permitiendo conectarlos con escenarios reales y destacando la importancia de estas metodologías para el diseño, optimización y monitoreo de sistemas de comunicación en aplicaciones de ingeniería electrónica.

[1]. [2] [3]

Referencias

- [1] H. Ortega, "Comunicaciones digitales basadas en radio definida por software," *Bucaramanga: Editorial UIS*, 2019.
- [2] "Chatgpt." [Online]. Available: <http://chatgpt.com/>
- [3] "Libro de comunicaciones plus volumen ii 2022.pdf." [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1fd9M4_bIjwLOajQdkdN9ex2pLYRoXomz/view?usp=drive_link